

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ

Specializarea Sisteme Informatice de Monitorizare a Mediului

Grupa 6503

Instrument virtual pentru analiza consumului de energie electrică (activ, reactiv, aparent) utilizând cartela de achiziții DAQmx USB 6009

Ing. Ghervasă Cristian

DEZVOLTAREA APLICAȚIEI LABVIEW

Ghervasă Cristian

Rezumat. Urmează a se discuta despre implementarea modelului de control în LabVIEW 2013 SP1, aplicație creată de National Instruments. Aceasta este perfect integrată cu DAQmx de la aceeași companie, prescurtată NI. Se vor utiliza procedee de scalare a factorilor, calculul în timp real al puterilor dar și afișare în interfața utilizator dar și prezentarea modului în care interfațarea dintre senzori, cartela de achiziție și LabVIEW este efectuată.

Cuvinte cheie: LabVIEW, Putere Reactivă, Waveform Chart, Osciloscop, FFT, Flat Top, Hanning, Factor de scalare

1. Interfațarea senzorilor cu DAQmx 6009 și testarea în mediul de lucru LabVIEW

Senzorul de curent a fost conectat la terminalele AI0, configurația fiind setată în modul “Differential” întrucât tensiunea prezentă la ieșirea senzorului de curent, prin urmare, la bornele cartelei de achiziție se regăsesc atât tensiuni pozitive cât și negative. Acest mod permite eliminarea zgomotului dar și achiziția de valori negative de către ADC astfel încât să nu afectăm în mod negativ cartela de achiziție.[1][3]

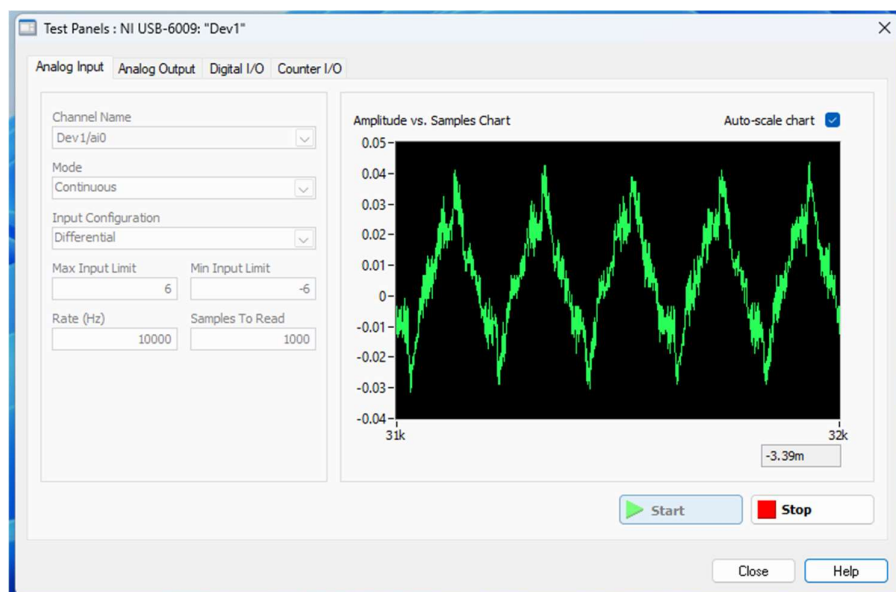


Figura 1. Tensiunea achiziționată prin cartela de achiziție DAQmx 6009 folosind

senzorul TALEMA - ASM 010. Panou de testare NI-MAX.[7][3]

Același procedeu este urmărit și pentru senzorul de tensiune, unde la bornele cartei de achiziție se află o tensiune cuprinsă între 4.5V și -4.5V

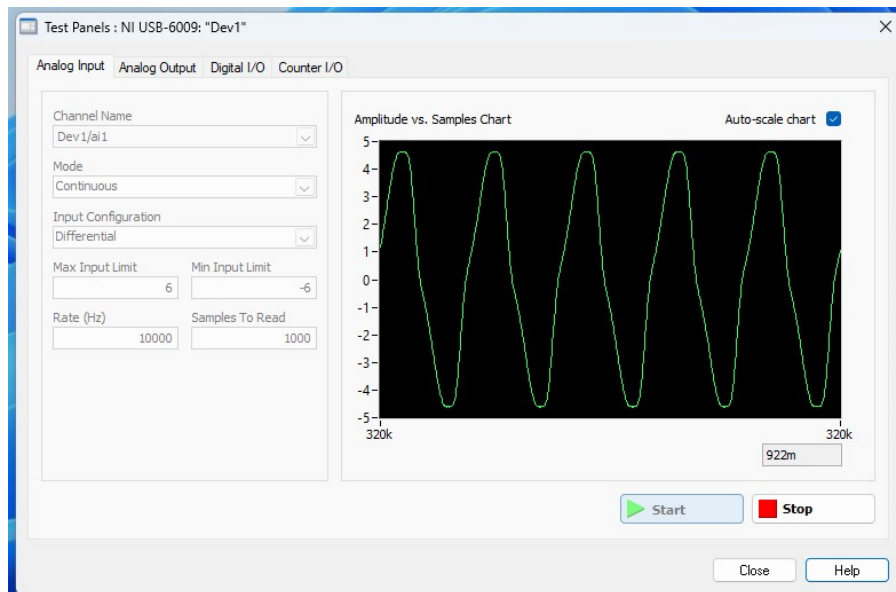


Figura 2. Vizualizarea tensiunii achiziționate prin cartela de achiziții DAQmx 6009. Panou de testare NI-MAX.[7][3]

Pentru configurarea cartei de achiziție s-a folosit un model standard în care declarăm în variabilele interne în LabVIEW faptul că achiziția va fi una în tensiune. Blocurile valorilor minime, maxime, configurația și selectarea canalelor au fost create cu setarea de control, astfel încât utilizatorul final să le poată configura cu ușurință din interfața grafică. [1][3]

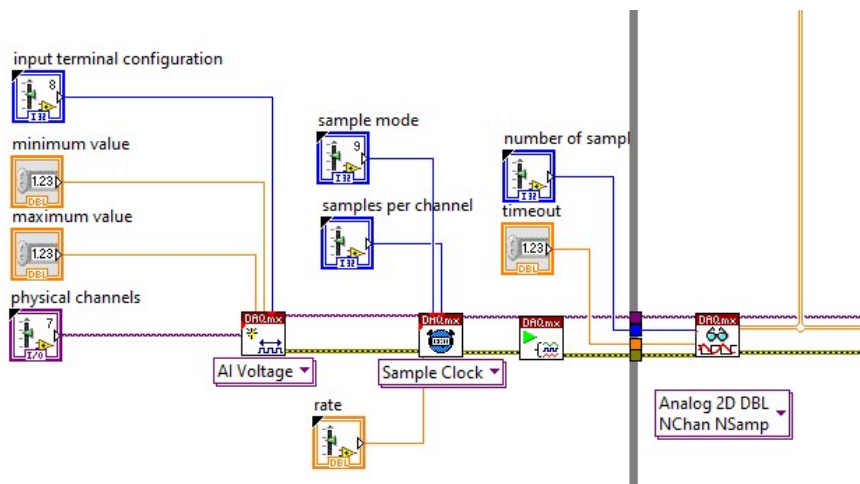


Figura 3. Model VI de testare și vizualizare a semnalului achiziționat.[7][3]

Pentru o bună funcționalitate, următorul pas este validarea și calibrarea sistemului cu o referință externă. Astfel, în modelul LabVIEW introducem calculele necesare de RMS a curentului în circuit și comparăm valorile măsurate exterior cu valorile calculate. Astfel Se introduce un factor de corecție al sistemului tocmai ca datele măsurate să fie corecte.[4]

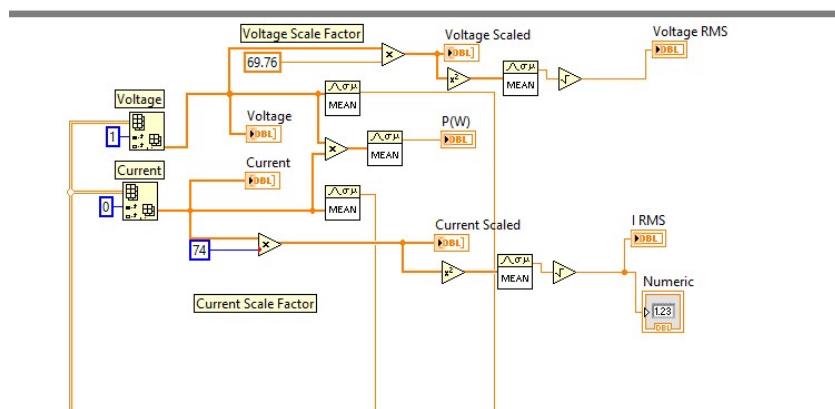


Figura 4. Parametrizarea și calibrarea modelului de măsură.[7][3]

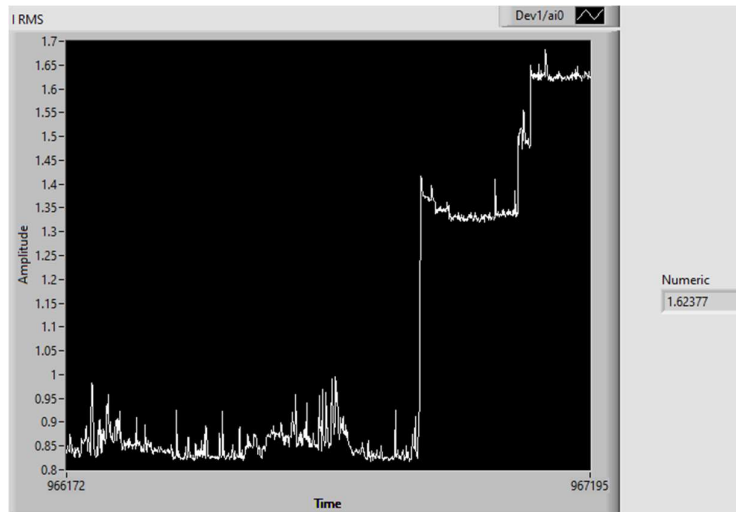


Figura 5. Măsurarea I RMS în timpul testului de placă video (LOAD State, LabVIEW).[7][6]

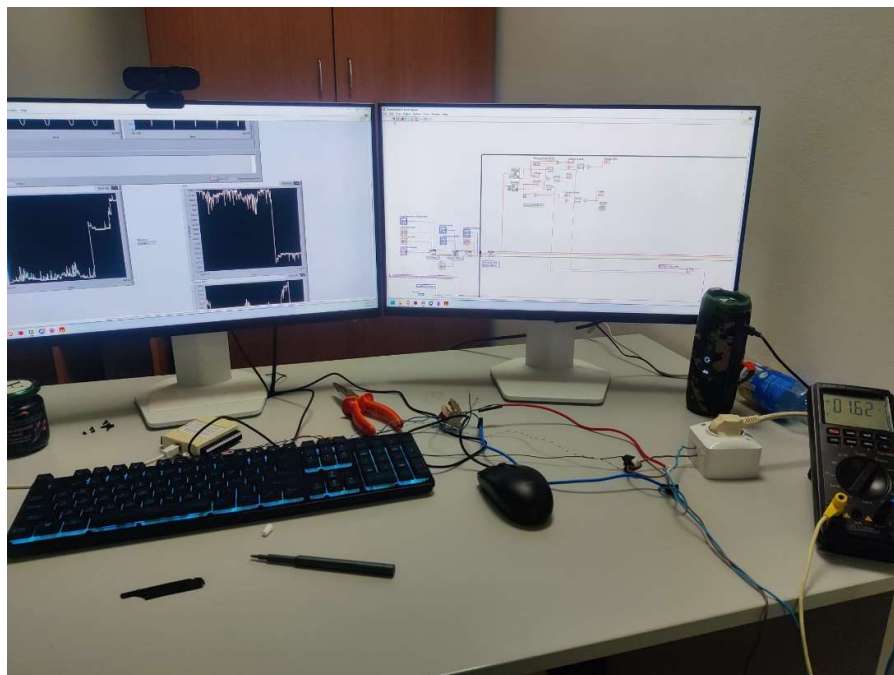


Figura 6. Măsurarea I RMS în LOAD State.[6][7]

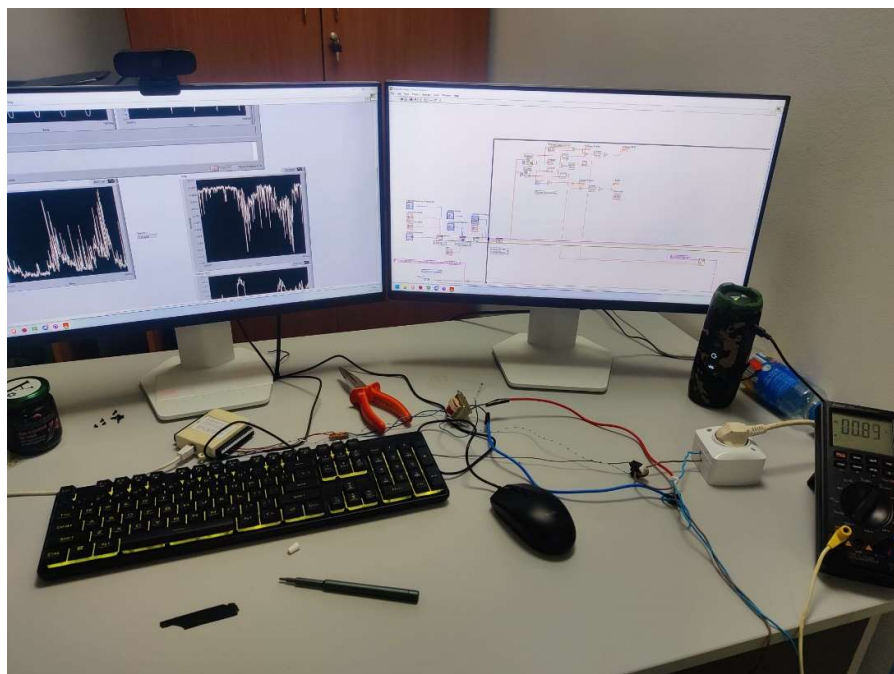


Figura 7. Măsurarea I RMS în Idle State.[6][7]

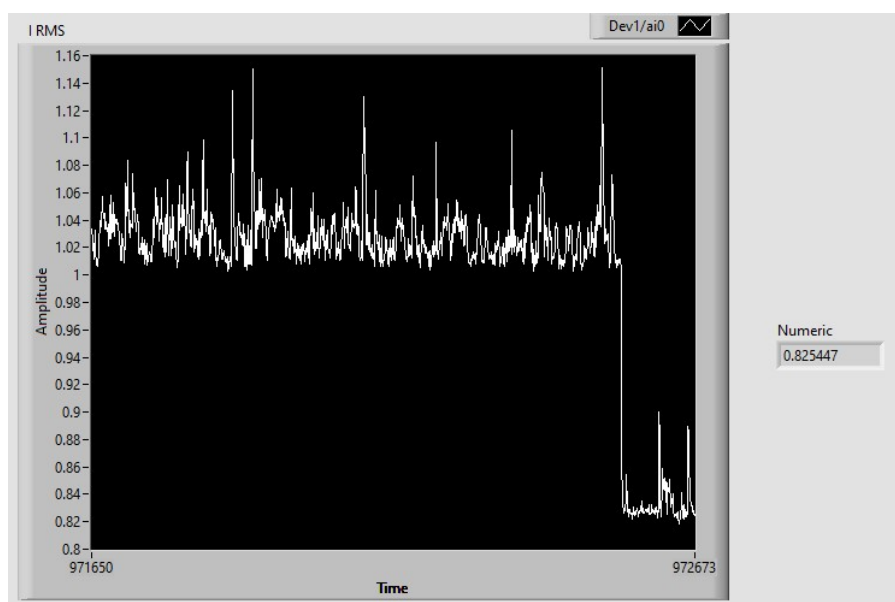


Figura 8. Măsurarea I RMS în Idle State (LabVIEW).[7][6]

Astfel, validarea se încheie, sistemul este calibrat și pregătit pentru următorul pas, acesta fiind crearea interfeței virtuale a instrumentului în vederea utilizării cu ușurință de către utilizatorul final.

2. Interfața utilizator în LabVIEW 2013 SP1

Aplicația prezintă două meniuri, primul se numește “Hardware” întrucât sub acest tab, utilizatorul are acces de a configura cartela de achiziții dar și de vizualizare a datelor brute achizitionate de cartela de achizitii DAQmx 6009[2]. În această instanță, setările utilizate sunt:

- Canalele fizice sunt AI0 și AI1.
- Timeout-ul a fost setat implicit pe 10 secunde.
- Configurarea terminalului de intrare este în modul “Differential”.
- Valoarea minimă cât și cea maximă este de $\pm 5V$.
- Modul de eșantionare este “Continuous Samples”.
- Rata de achiziție este de 10KHz.
- Numărul de eșantioane per canal este de 1000 eșantioane.

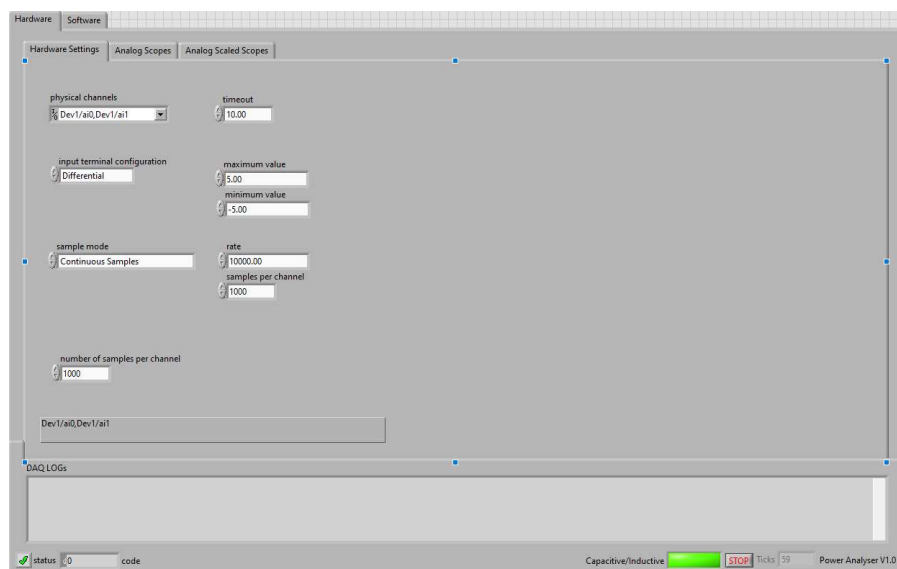


Figura9. Măsurarea I RMS în Idle State (LabVIEW).

În tab-ul “Analog Scopes” sunt datele brute achiziționale de către cartela de achiziții. Aceste date nu sunt încă înmulțite cu factorul de scalare.

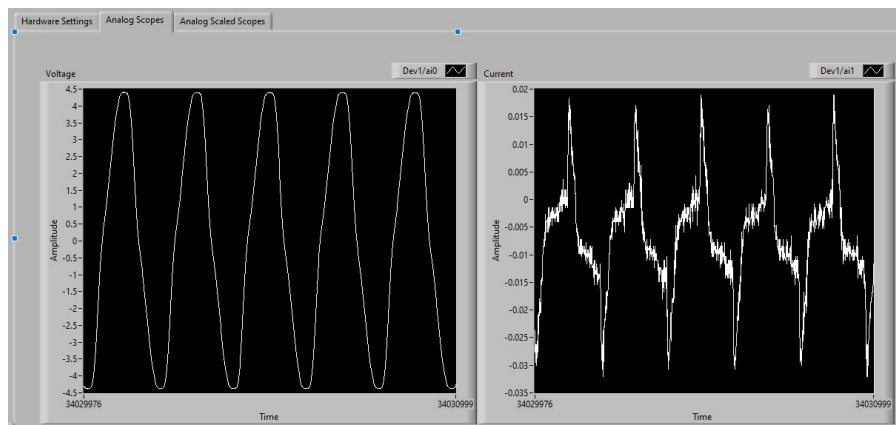


Figura 10. Vizualizarea valorilor brute achiziționate.

În următorul tab de sub categoria Hardware este reprezentat de tab-ul “Analog Scaled Scopes” ce reprezintă exact aceleași osciloscopaje digitale în care sunt redade datele achiziționate dar de această dată scalate la valorile reale.

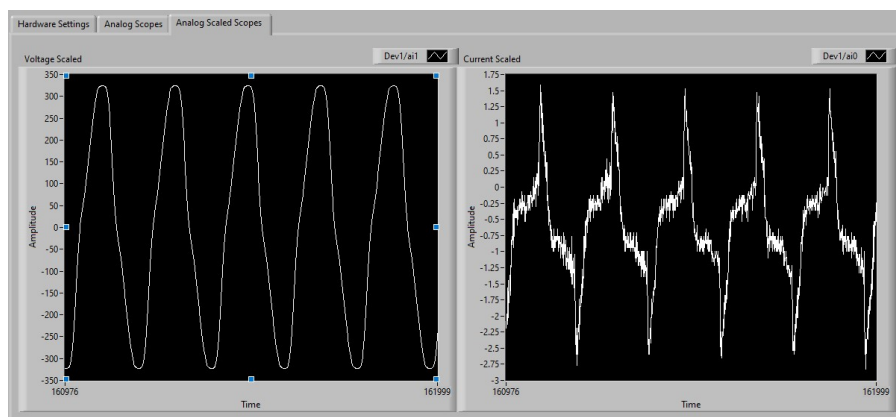


Figura 11. Vizualizarea valorilor normalizate de tensiune si curent.

În următoarea secțiune se va pune mai mult accent pe cea de-a doua mare categorie a instrumentului virtual, aceasta numindu-se “Software”. Următoarele tab-uri vor prezenta grafice noi pentru utilizatorul final.

Întrucât această interfață ar trebui să reprezinte un osciloscop real, în practică se dorește a se putea vizualiza forma curentului și unde este aceasta situată față de forma sinusoidală a tensiunii. Aceste aspecte sunt importante întrucât se poate vizualiza în timp real defazajul dintre curent și tensiune, ce poate

rezulta într-un factor de putere crescut sau scăzut. Pentru această diagramă s-au folosit două osciloscopae virtuale suprapuse în scopul de a avea două scale de măsură diferite, folosind același osciloscop.

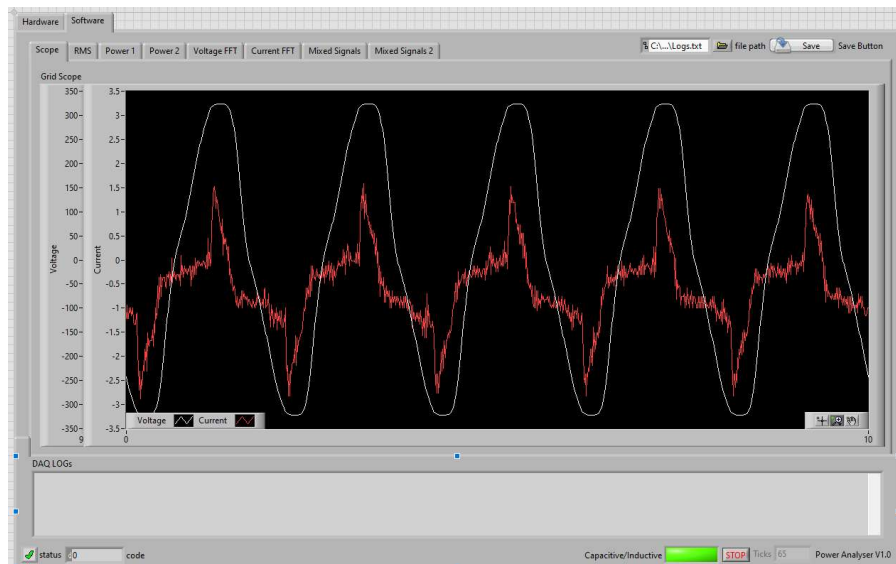


Figura 12. Vizualizarea semnalelor suprapuse.

În următoarea figură se pot observa RMS-ul tensiunii dar și RMS-ul curentului achiziționat și calculat.[4][5]

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum v[k]^2} \quad (1)$$

RMS Tensiune

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum i[k]^2} \quad (2)$$

RMS Curent

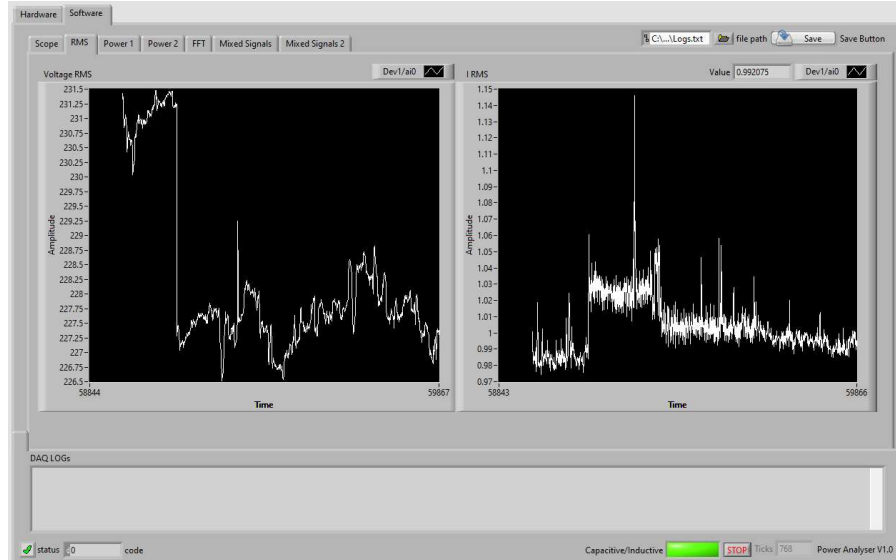


Figura 13. Vizualizarea valorilor de RMS calculate.

În tab-ul „Power 1” sunt reprezentate forma de undă instantanee a puterii reale exprimate în Watt, calculul fiind făcut pe valorile scalate de tensiune și curent dar și factorul de putere a celor 4 surse de tensiune în comutație.

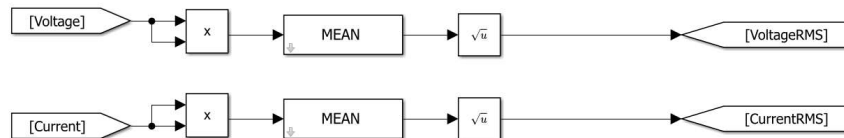


Figura 14. Calcularea valorilor de RMS. [4]

Este un lucru normal ca factorul de putere să fie în jurul cifrei de 0.6 atunci când aceste surse nu prezintă PFC activ, ori când sarcina acestora nu a trecut de un prag semnificativ astfel încât PFC-ul activ să devină mai util decât PFC-ul pasiv. De cele mai multe ori, atunci când aceste surse primesc o cerere de curent mai mare, PFC-ul activ va face corecția potrivită, acest lucru putând fi vizualizat în timp.

$$PF = \frac{P}{S} \quad (3)$$

Factor de putere[4][5]



Figura 15. Calcularea puterii instantanee. [4]

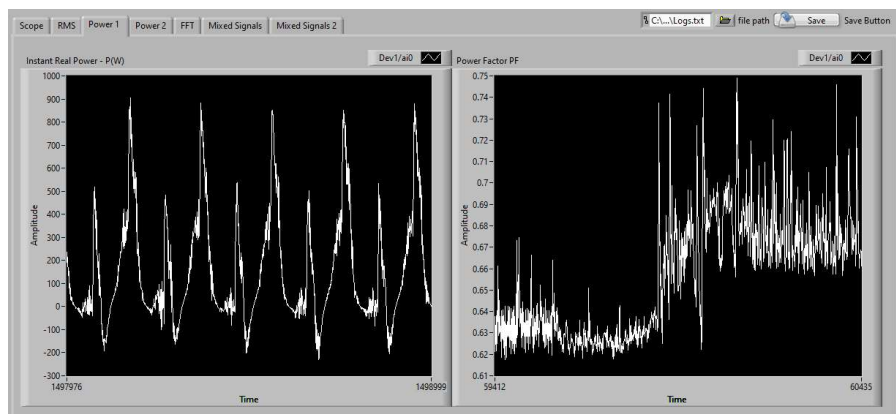


Figura 16. Vizualizarea graficelor de putere 1.

În tab-ul „Power 2” sunt prezente 3 osciloscopae virtuale. Primul osciloscop virtual afișează puterea reală exprimată în Watt dar care este calculată din valoarea medie a tensiunii și a curentului. [4][5]



Figura 17. Calcularea factorului de putere. [4]

$$P = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N v[k] \cdot i[k] \quad (4)$$

Putere Activă (P), medie peste N eșantioane

Puterea reactivă este calculată după următoarea formulă:

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} \quad (5)$$

Putere Reactivă

Puterea aparentă este calculată și afișată după următoarea formulă:

$$S = V_{rms} \cdot I_{rms} \quad (6)$$

Putere Aparentă

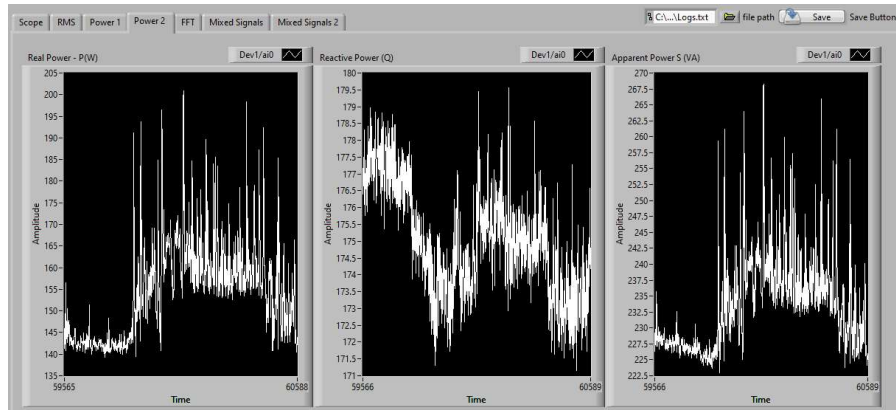


Figura 18. Vizualizarea graficelor de putere 2.

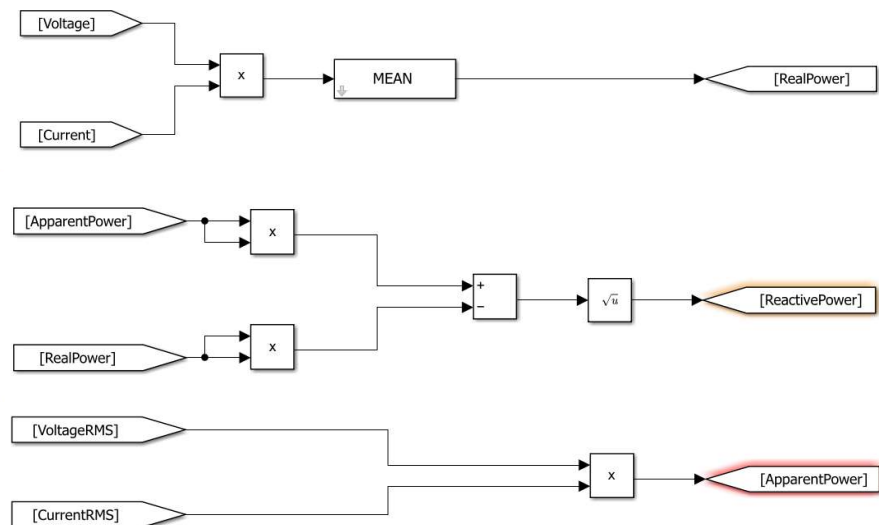


Figura 19. Calcularea valorilor de putere reală, reactivă și aparentă. [4]

Pentru afișarea diagramei Fourier s-a efectuat un calcul folosind blocul numit FFT Power Spectrum and PSD. Setările efectuate pentru a putea vizualiza corect FFT-ul în tensiune sunt cele legate de modul de exportare a unei. Acest parametru trebuie să fie setat în modul “Power Spectrum” iar al doilea parametru,

ferestra trebuie să fie setată în modul “Rectangle” iar asta deoarece în alte moduri cum ar fi ferestre Hanning, Hamming, Flat Top nu ar reda în acest caz valoarea reală a armonicilor ce sunt cuprinse în semnalul achiziționat[1]

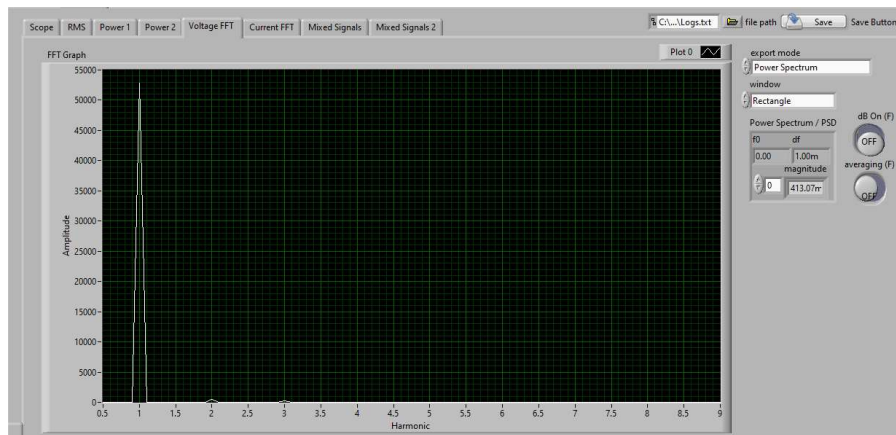


Figura 20. Vizualizarea armonicilor în tensiune

Aceleași setări vor fi folosite și pentru a putea vizualiza armonicile rezultate din Transformata Fourier Rapidă peste forma curentului achiziționat de către cartela de achiziții.

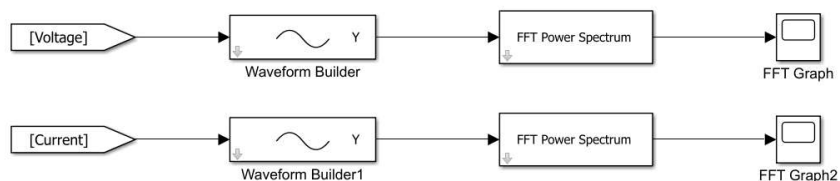


Figura 21. Schemă bloc pentru crearea FFT-ului. [4]

Din următoarea figură se poate observa faptul că, curentul achiziționat prezintă mai multe armonici față de tensiunea achiziționată în sistem. Acest lucru confirmă de altfel faptul că factorul de putere nu va fi unul apropiat de 1.

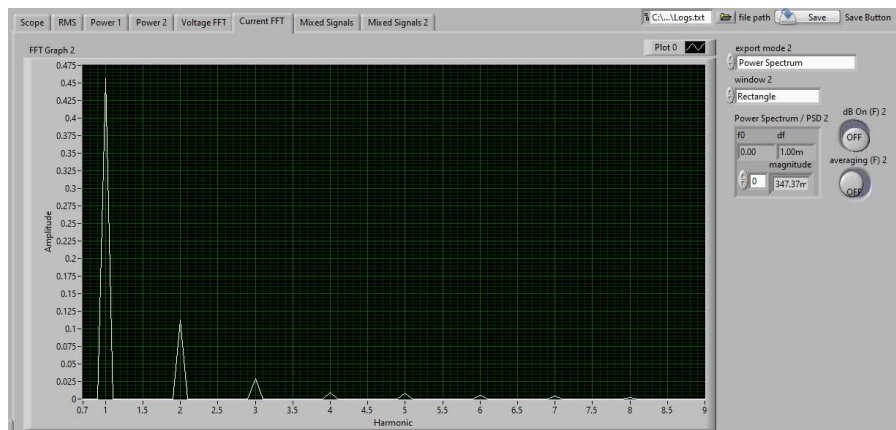


Figura 22. Vizualizarea armonicelor în curent.

În următoarea diagramă se poate vizualiza simultan puterea reală consumată de sistem, puterea reactivă dar și puterea aparentă. Această diagramă există deoarece utilizatorul poate alege dacă dorește o vizualizare concurentă sau separată a semnalelor.

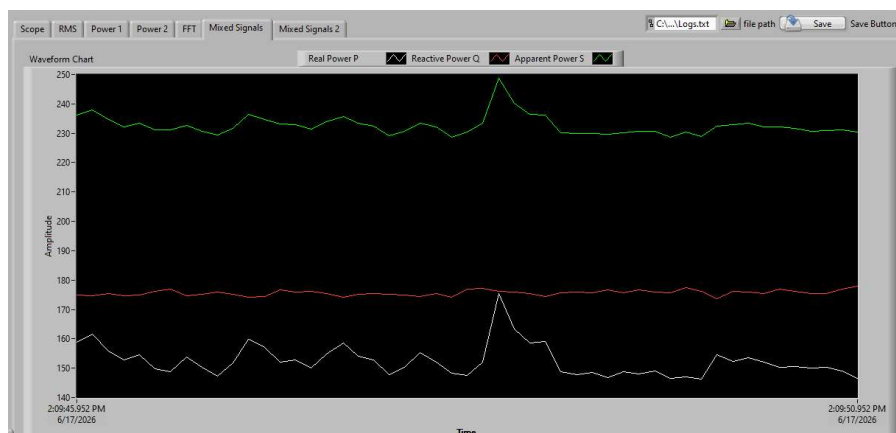


Figura 23. Vizualizarea armonicelor în tensiune.

Acest instrument virtual înregistrează și poate salva datele achiziționate dar și datele calculate din modelul prezentat până acum. Acest lucru poate fi efectuat după ce utilizatorul declară inițial un nume de fișier în care dorește să salveze aceste date. Această opțiune se află în colțul din dreapta-sus a instrumentului virtual.



Figura 24. Meniul de salvare a datelor.

Această fereastră intitulată “DAQ LOGs” servește scopul de a înregistra și de a afișa problemele întâmpinate de către aplicația LabVIEW în cazul în care pot apărea probleme legate de interfațarea dintre hardware-ul fizic și componenta logică.

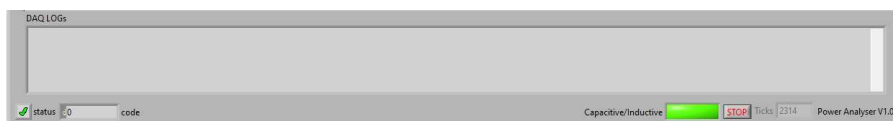


Figura 25. Fereastra de istoric a erorilor.

Elementele din următoarea figură se regăsesc în partea de jos a instrumentului virtual iar acestea, la fel ca și fereastra de “DAQ LOGs”, sunt vizibile indiferent de tab-ul în care utilizatorul se află. Acest lucru este important deoarece se redau informații elementare legate de numărul de execuții în buclă a aplicației, lucru exprimat prin variabila “Ticks”, butonul de “STOP” ce va opri execuția programului dar nu și a achiziției, iar în cele din urmă indicatorul verde care dacă acesta este aprins, semnifică faptul că rețeaua prezintă o componentă capacitivă, sau în al doilea caz, acest indicator poate fi stins pentru a indica faptul că rețeaua este de tip inductiv.



Figura 26. Elemente de informare.

3. Modelul matematic de calcul dintre DAQ si LabVIEW 2013 SP1

Așa cum a fost menționat și anterior, se prezintă o configurație standard a cartei de achiziție. Se declară folosind variabilele interne din LabVIEW faptul că achiziția va fi una în tensiune. Blocurile valorilor minime, maxime, configurația și selectarea canalelor au fost create cu setarea de control, astfel încât utilizatorul final să le poată configura cu ușurință din interfața grafică. [1][3]

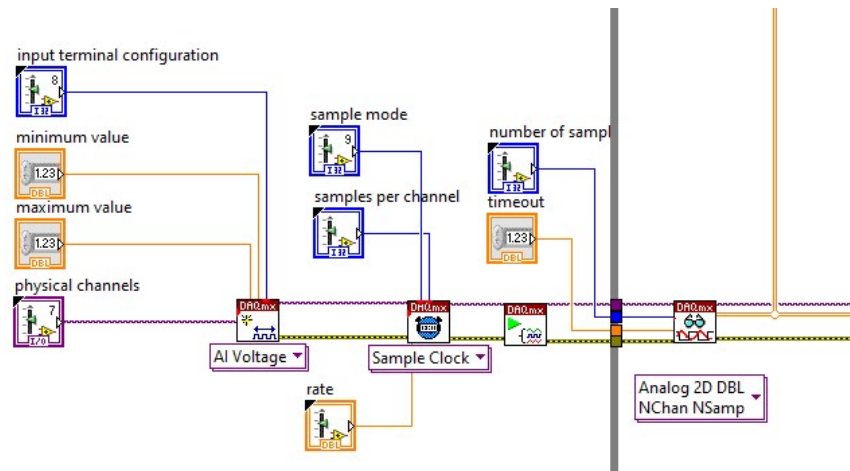


Figura 71. Configurarea cartei de achiziție DAQmx 6009.

Această figură reprezintă scrierea header-ului fișierului principal. Acest lucru se face în afara buclei de calcul și control întrucât dorim ca acest lucru să fie efectuat doar o singură dată.

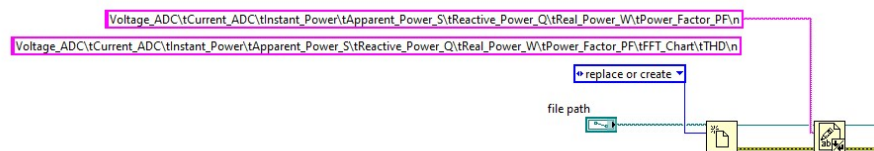


Figura 28. Scrierea header-ului în fișier

În continuare s-a folosit blocul “Format into string” deoarece scrierea în fișiere trebuie făcută astfel. [1]

INSTRUMENT VIRTUAL PENTRU ANALIZA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ REACTIVĂ ȘI APARENTĂ

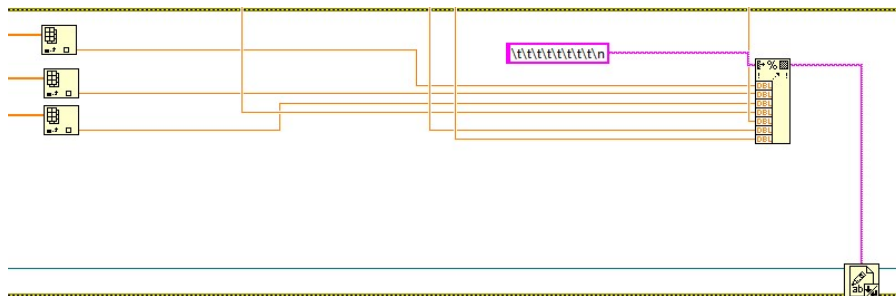


Figura 29. Scrierea datelor achiziționate și calculate în fișier.

Se poate vizualiza fișierul și felul în care datele achiziționate au fost salvate în următoarea diagramă.

	Voltage_ADC	Current_ADC	Instant_Power	Apparent_Power_S	Reactive_Power_Q	Real_Power_W	Power_Factor_PF
1	193.811585	0.270666	52.458178	241.016078	173.512132	167.279078	0.694058
2	192.207508	0.270666	52.024010	236.115248	173.102315	160.580195	0.680092
3	190.924247	0.098747	18.853273	231.896073	174.211914	153.055538	0.660018
4	188.036908	0.098747	18.568155	235.198441	173.005212	159.334563	0.677447
5	186.707815	-0.187783	-35.060621	231.885959	173.346394	154.019888	0.664205
6	185.103738	-0.073171	-13.544236	233.547456	174.024630	155.755714	0.666912
7	181.437276	-0.130477	-23.673430	234.716493	173.454574	158.130778	0.673710
8	180.337338	-0.015865	-2.861035	230.101449	173.642228	150.980308	0.656147
9	175.891752	-0.130477	-22.949865	236.739005	173.936496	160.597172	0.678372
10	174.333506	-0.073171	-12.756167	232.689848	174.210478	154.257170	0.662930
11	172.546106	-0.130477	-22.513335	233.001606	173.994918	154.969407	0.665100
12	169.200459	0.156054	26.404332	234.057032	173.759619	156.812910	0.669977
13	168.238013	0.156054	26.254139	232.201909	174.973260	152.650203	0.657403
14	167.000582	-0.302396	-50.500252	233.692953	172.451565	157.711300	0.674865
15	163.517443	-0.015865	-2.594189	235.246052	174.633670	157.619118	0.670018
16	162.371674	-0.130477	-21.185903	231.516464	175.080020	152.092843	0.655809
17	159.896812	0.270666	43.278607	235.785790	173.913798	159.213471	0.675246

Figura 30. Vizualizarea datelor inregistrate în fișier.

Aceste elemente nu au o funcționalitate propriu zisă, fiind folosite doar pentru crearea de panouri în vederea construirii unei interfețe grafice pentru utilizatorul final.

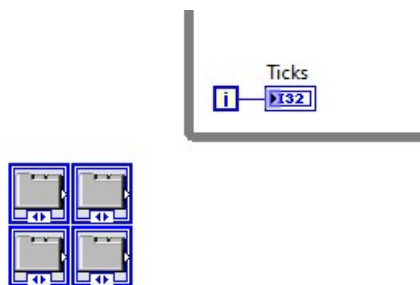


Figura 31. Vizualizarea elementelor logice ale interfeței de utilizator.

Figura următoare prezintă prima parte din modelul matematic al instrumentului virtual, loc în care realizăm scalarea valorilor achiziționate astfel încât valorile acestora să fie normalizate în vederea efectuării de calcule ulterioare. Tot aici se poate observa felul în care puterea reală instantanee este calculată.[1][4][5]

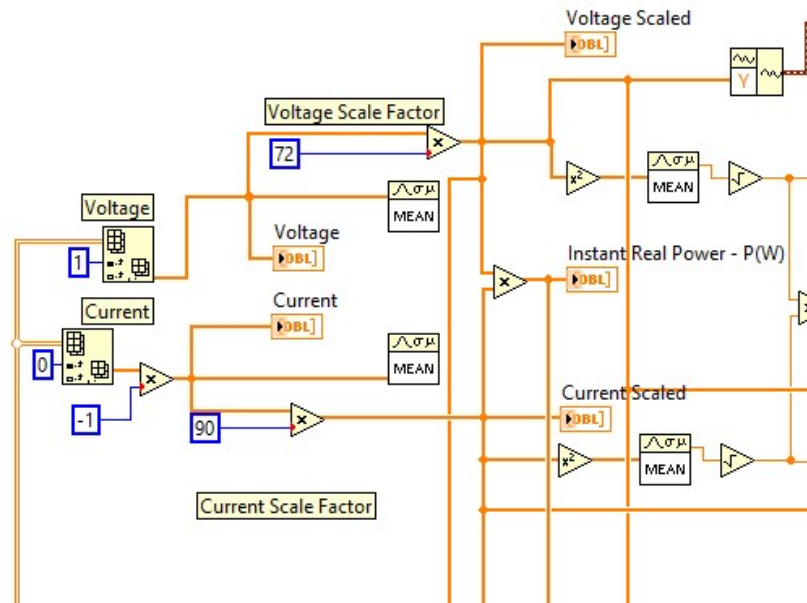


Figura 32. Vizualizarea modelului de calcul a tensiunii, curentului și a puterii instantanee.

Următoarea figură prezintă felul în care afișarea armonicilor este efectuată de către blocul “FFT Power Spectrum and PSD” dar și felul în care folosim blocul “Build Waveform” tocmai pentru a crea forma de undă ce urmează a fi analizată.[1]

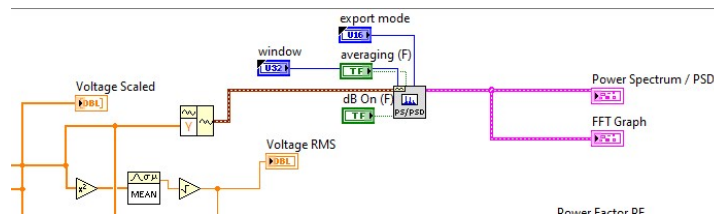


Figura 33. Vizualizarea modelului de calcul pentru armonici.

În continuare se prezintă calculele pentru puterea aparentă, factorul de putere, puterea reală dar și cele două osciloscop virtuale utilizate pentru a afișa două scale diferite, una pentru tensiune și una pentru curent în timp ce aceste două sunt afișate folosind un singur osciloscop virtual.[1][4][5]

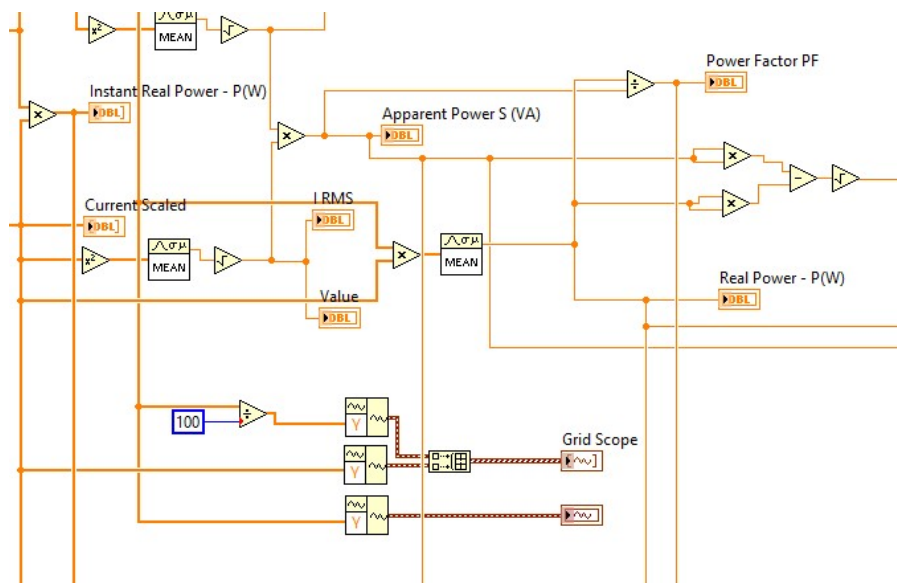


Figura 34. Vizualizarea modelului de calcul pentru puterea aparentă, puterea reală și factorul de putere. Suprapunerea celor două grafice în Grid Scope.

Următoarea diagramă prezintă logica din spatele indicatorului capacitiv/inductiv. Dacă puterea reactivă este pozitivă, atunci rețeaua este una capacitivă iar atunci când rezultatul acestei comparații logice este negativ, rețeaua este una de tip inductiv.

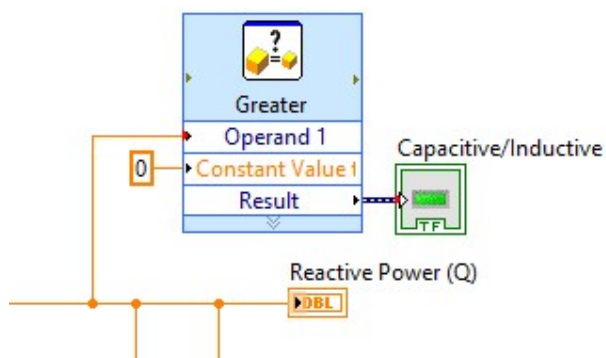


Figura 35. Vizualizarea modelului de comparație pentru determinarea unei rețele capacitive sau inductive.

Reprezentarea celor 3 semnale în același osciloscop virtual a fost realizată prin utilizarea unui bloc de tipul “Bundle” după care în interiorul blocului “For” au fost introdus elementul de “Waveform Build” tocmai pentru a putea crea 3 semnale concurente dar reprezentabile în același grafic.[1][3]

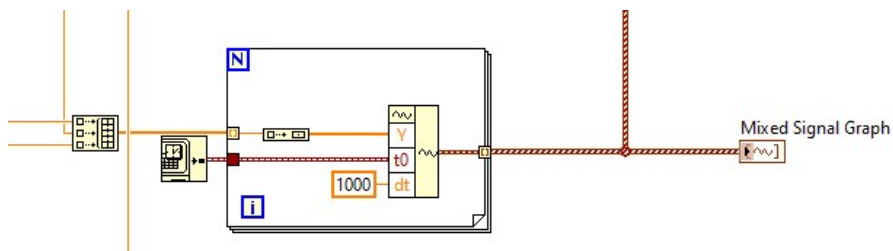


Figura 36. Vizualizarea modelului de construire a semnalelor combinate.

Funcția ce returnează erorile întâmpinate de către LabVIEW în timpul utilizării cartei de achiziție DAQ 6009 a fost deconstruită și reconstruită folosind blocurile “Unbundle” și “Bundle” în vederea realizării unei interfețe de utilizator mai ușor de folosit.[1][3]

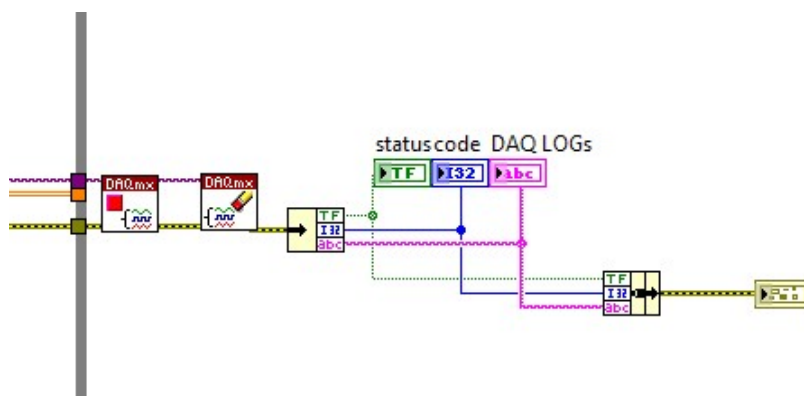


Figura 37. Vizualizarea metodei de creare a interfeței utilizator în vederea diagnosticării problemelor dintre LabVIEW și cartela de achiziții.

Bibliografie :

- [1] LabVIEW 2013 <https://www.ni.com/en/shop/labview>
<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/240951/TALEMA/ASM-010.html>
- [2] NI USB-6009 DOCUMENTATION <https://documentation.help/NI-DAQmx-Device-Terminals/6009Pinout.html>
- [3] Curs Sisteme automate de măsură <https://edu.tuiasi.ro/course/view.php?id=1946>
- [4] MATLAB SIMULINK
<https://www.mathworks.com/help/sps/ref/powermeasurement.html>
- [5] Active, Reactive, Apparent and Complex Power
<https://www.electricaltechnology.org/2013/07/active-reactive-apparent-and-complex.html>
- [6] P2 Documentare privind partea hardware
- [7] P3 Testarea senzorilor și a elementelor de acționare, Ghervasă Cristian